高エネルギー加速器研究機構 連載科学マンガ

カソクキッズ

［第13話］
世界最強の
KEKB！

おっ!!

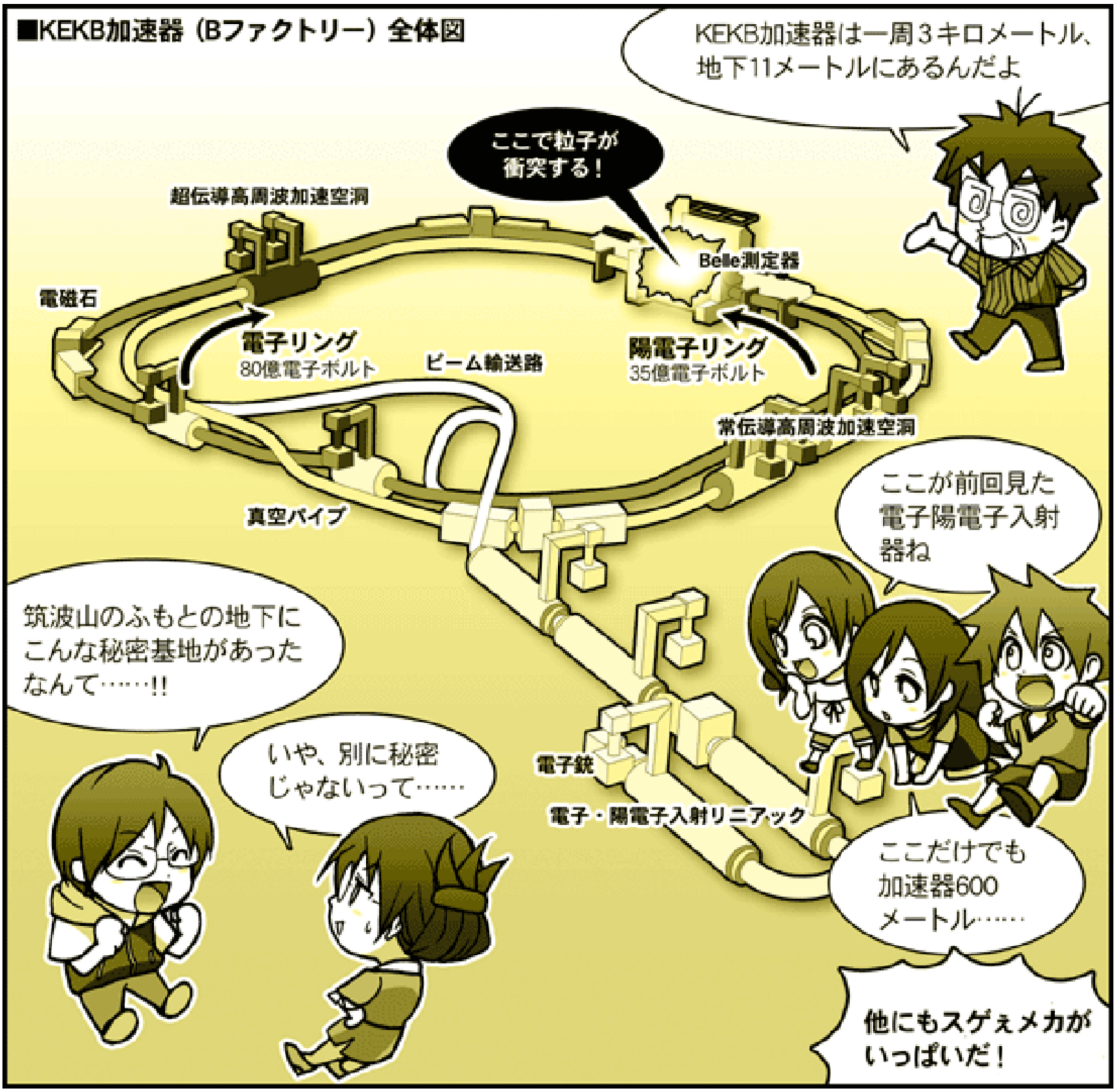
おおっ!!

おおおっ!!

こ、これがKEKB加速器の内部……!!

スゲ～メカがいっぱい、ずっと先まで並んでるぞっ！

■KEKB加速器（Bファクトリー）全体図



いっぱいあるし、一個くらいもらってもいいかな？

くおう!!

いや、同じのが2列あるみたいだし……

2列なきゃダメなの！

■2列の加速リング

KEKBでは電子を80億電子ボルト、陽電子を35億電子ボルトで加速している。
それぞれ与えるエネルギーが違うので、2つのリングが必要なのである。
KEKBは、その前身である「トリスタン加速器」を大幅改修しパワーアップさせたもので、トリスタンの頃はリングは1つだったのだ。

このパイプが電子や陽電子が通る**ビームパイプ**よ

ちなみに上のモノは陽電子のためのパイプ

ここを、前回の12話で見た**電子陽電子入射器**から入射された粒子が通るわけかっ

……一つのバンチに電子は**約600億個、陽電子が約800億個**(※)

それが**80億電子ボルト**と**35億電子ボルト**の**スゴいエネルギー**で……

※2009年現在の数値。今後さらに増強される。

光速の99.9999998%でブットんでくんだよな？
このオレでも壊せそうなパイプの中を……

壊すなっ!!

わき…
わき…

■KEKB加速器は円形加速器

粒子を加速していく時に、加速空洞をまっすぐたくさん並べていくか、粒子の軌道を曲げて、もとの加速空洞に戻して何度も加速するか、大きく２種類の方法があり、それぞれ用途の違いや長所・短所がある。加速電圧のかけ方と荷電粒子ビームの扱いによって、加速器の種類を使い分けていて、**KEKB加速器はシンクロトロンという円形加速器の一種**なのだ。

加速器の種類	加速する粒子	加速電場	ビーム軌道	エネルギー領域
コッククロフト・ウォルトン型加速器	陽子、イオン	静電場	直線	2～4MeV
ヴァンデグラフ型加速器	陽子、イオン	静電場	直線	10MeV
サイクロトロン	陽子、イオン	高周波	ら旋	数十MeV
ベータトロン	電子	高周波	円	数十MeV
シンクロトロン	電子、陽子、イオン	高周波	円	1TeV
線形加速器	電子、陽子	高周波	直線	数十GeV

でもさ、粒子って曲がるの？
だってビームなんだろ？

コースがドーナツ型でも、
粒子はまっすぐ進むんじゃ
ないの？

そ、そこに
気付くなん
て……!?

ぶぉっ

ぶぉっ

そう、いいトコに気付いたね。
確かにビームは普通は曲がらない

大きくなったの～っ

ぶぉっ

ぶぉっ

ちゃんと勉強
してたのねぇ……

泣くなって!!

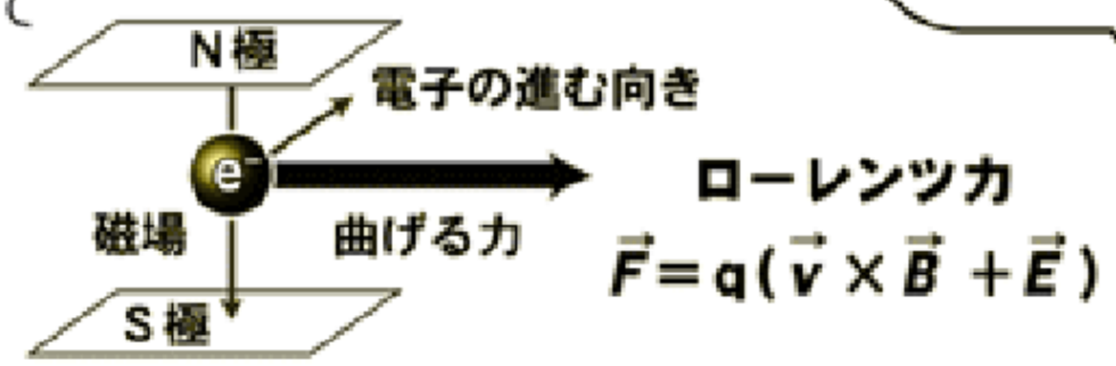
だから念力で
曲げるんだ!!

磁力だよ!!

泣かせー!!

■フレミングの左手の法則

中学校でも習う「フレミングの左手の法則」は、物理学者のジョン・フレミングが考案したもので、**学生たちがローレンツ力の方向を覚えやすくするため**のもの。
「導体にかかる力」と「磁界の方向」と「電流の流れる方向」を左手の親指、人さし指、中指を互いに直角になるように立てた状態に例えたわけだ。
元々の英語では「Central finger（中指）＝ Current（電流）」
「First finger（人差指）＝ Field（磁界）」
「THumb（親指）＝THrust（推力）」というように、指ごとの頭文字と力の頭文字が対応していて覚えやすいのだが、日本語ではそうはいかず、ちょっとくやしい。



加速空洞の中に強い電波を入れると、空洞の中に電波が溜まって、**プラスとマイナスの電圧がいつも入れ替わる状態になる**んだ

毎秒５億回くらいで入れ替わるの

毎秒５億回って……

……プラスとマイナスが混じっちゃうんじゃね～のか？

そこで**加速空洞の中で進む方向がプラスになったタイミングで電子（マイナス）を入れると、加速されて次の空洞へ移る**、という仕組みなんだ

うーん、いろんな仕組みが３キロつながってんだな～っ

ビクッ

甘ぁあい!!

この仕組みだけじゃないわよ！

もっと色々な加速空洞を組み合わせなきゃ世界最強は名乗れんのだっ!!

ビームを加速すると、
ビームからの反作用
が返ってくる！

エネルギーが
強ければ強い程、
大きな反作用がっ！

なのか！そ、そ～

弱い普通の電流の反作用がピンポン球だとしたら、**80億電子ボルトといった大電流は**鉄球のようなモノ!!

ふおおおおおお

それに打ち勝つ
電磁波エネルギーが
必要なのだっ！

オレが打ち返してやるっ!!

無理！ラケットじゃ無理だって！

それをやってのけたのが
アレス空洞！

ギリシャ神話の戦いの神、そして赤く輝く火星を指す「ARES」の名を持つKEKB独自のシステム！

アレス空洞は、**通常の加速空洞の他に電磁波エネルギーを貯えておく貯蔵空洞を用意して、それらを結合空洞でつないでいる**んだ

あのビール樽みたいなのに電磁波エネルギーが貯えてあるのか!?

これなら…
いけるっ!!

アレエエエス
スマアアアッシュ!!!

スゴイでしょ？

うん、思わず
アクションマンガに
なっちゃうくらい…

スゴイ技術は、
まだあるよ

それが
超伝導加速空洞！

チョーデンドー？

超伝導というのは、**特定の物質が超低温に冷やされた時に起こる現象で、電気抵抗がゼロになって永遠に電気が流れ続けたり**……

……**マイスナー効果**という現象で**超伝導体内部の磁場もゼロ**になったりするんだ

なんで、そんなことが
起こるのかしら？

う～ん、超伝導現象の原理
には分かってない部分も
あるんだけど……

普通では起こらないフシギな
現象ってことは……

量子だな!!

訳わかんない現象は
量子のしわざ！

……うん、まぁ、その通り(※)
なんだけど……
その考え方はちょっと……

※超伝導現象の原理は完全には解明されていないが、量子力学的効果によって起きていると考えられている。
実際、超伝導体内部を通る磁束は「とびとびの整数倍の値をとる」ことが分かっており、これは磁束が量子化していることを示している。

とにかくKEKは、その**超伝導を**
加速器に活用できる世界でも
数少ない研究所なんだよ

電子の個数を多くできるのがアレス空洞で、
エネルギーを高くするのが超伝導加速空洞
ってトコね

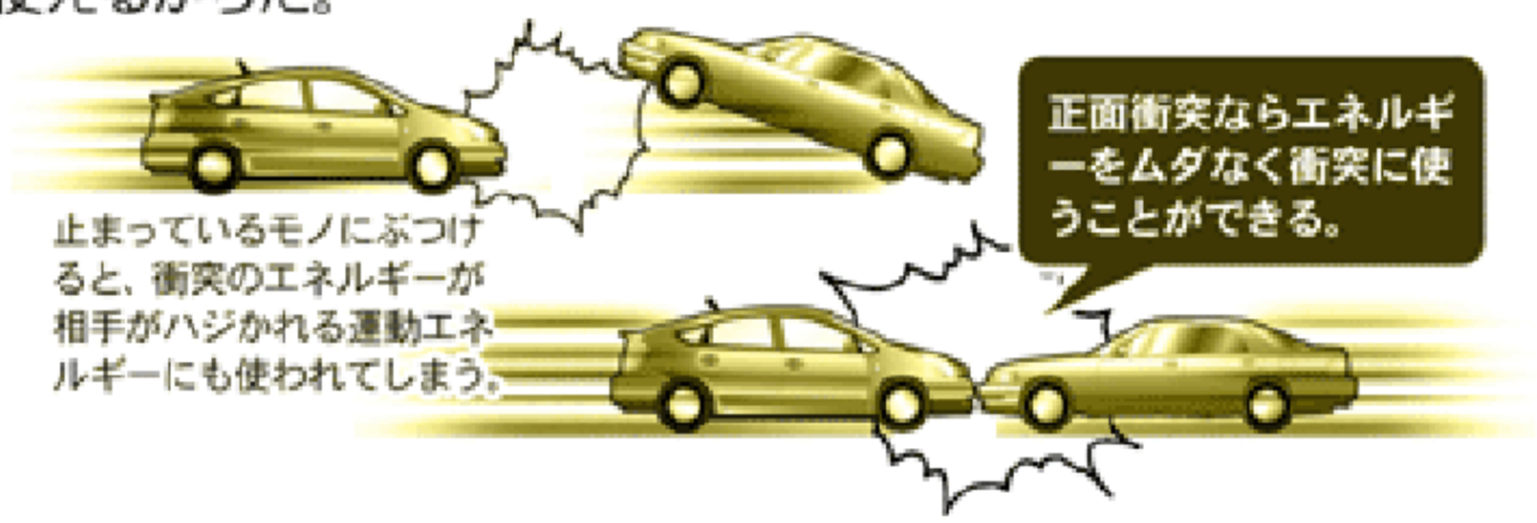
スゲ～技術の
オンパレードだな！

そうやって粒子を
加速させて……

このトンネルの先の、２つの
加速リングが交差している部分で
正面衝突させるのね

■KEKBは衝突型加速器

昔の加速器の多くは、加速させた粒子を標的となる粒子（固定標的）にぶつける方式だった。でも、止まっている物体に何かがぶつかると、止まってたモノは後ろに飛ばされる。
それはエネルギーの一部が運動エネルギーとして使われているということで、つまりムダが出てしまうのだ。
そこで今では、**衝突型加速器といって、粒子同士を正面衝突させる**ようになった。それなら衝突の衝撃エネルギーをムダなく使えるからだ。



KEKでは、この衝突で起こる素粒子反応を調べているわけ。衝突でうまれる**B中間子**と**反B中間子**っていう粒子をできるだけいっぱい作ることがKEKB加速器の役目なんだ

電子や陽電子は**バンチ**というかたまりにしてあり、その中に含まれる粒子の数をできるだけ多くして（**ルミノシティー**を高めて）、衝突しやすくしてあるわけだけど……

重なっているのは真ん中の部分だけ

交差角1.3°

電子バンチ 580億個

陽電子バンチ 800億個

それでも超ミクロだからね、電子と陽電子が交差するのは一瞬でしょ？

そこで**磁場を使って**
バンチをカニ歩きさせる（曲げる）わけ

バンチをカニ歩きさせる!?

これがそのクラブ空洞の部分

こ、これがカニ!!

このクラブ空洞で衝突点でバンチがカニ歩きするようにすれば……

正面衝突

交差角1.3°

電子バンチ

陽電子バンチ

キック

キック

クラブ空洞

クラブ空洞

なるほど！

そっか！カニ歩きのほうが**重なる部分が大きくなる**わけね！
それでぶつかりやすくなるんだ！

ま、実際には、このカニの絵の場所だけがカニ歩きなわけじゃなくて、**もっとずっと手前から磁場でバンチを曲げていって、この場所で理想的な重なり方になるようにする**んだけどね

バッターの手前でカニになるように投げる変化球みたいなモンか……

バンチ、ルミノシティー、アレス空洞、クラブ空洞…

衝突型で円形加速器で超伝導……

たいへんだー

色んな工夫と技術を使わないと粒子を衝突させられないのね……

うん、でも、そうやって**粒子同士の衝突を観測することで色々な謎や不思議が解きあかされてきた**んだよ

宇宙のなぞだな!!

小林博士の「CP対称性の破れ」もここで証明されたんだもんね！

他にもスゴいコトがいっぱい解明されたんだろ～なぁ！

おおっ!!

じゃ、次は**その CP対称性の破れを証明した装置**を……

ガサ

……見に行こうぜ！
光速の99.9999998%で！

おいっ!?

※KEKB加速器は2010年6月30日に運転が終了し、3年ほどかけて性能をさらに向上させるための改造を行います。